

Chapitre 1

Le vocabulaire du hasard

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Exercices et corrigés · Probabilités

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Bien choisir l'univers

On lance deux dés équilibrés.

- (a) En décrivant le résultat par le **couple** (i, j) , combien l'univers Ω compte-t-il d'éventualités, et sont-elles équiprobables?
- (b) Dénombrer les couples dont la somme vaut 7, puis calculer $P(\text{somme} = 7)$ par la règle de Laplace sur cet univers.
- (c) Un étudiant raisonne sur l'univers des **sommes** $\{2, 3, \dots, 12\}$ (soit 11 éventualités) et affirme $P(\text{somme} = 7) = 1/11$. Expliquer précisément pourquoi ce raisonnement est faux.

Exercice 2 — Les trois opérations

On lance un dé. Soit $A = \{2, 4, 6\}$ («obtenir un nombre pair») et $B = \{5, 6\}$ («obtenir au moins 5»).

- (a) Écrire $A \cap B$, $A \cup B$ et $\bar{A}$ en extension (en listant les éléments).
- (b) Traduire en français les événements $A \cap B$ et $A \cup B$.
- (c) A et B sont-ils incompatibles? Justifier à partir de la définition.

Exercice 3 — Reconnaître un système complet

On lance un dé, $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. On propose deux découpages :

- (a) $\{1, 2, 3\}$, $\{4, 5\}$, $\{6\}$: vérifier les deux conditions d'un système complet (incompatibilité deux à deux, réunion égale à Ω).
- (b) $\{1, 2, 3, 4\}$, $\{3, 4, 5, 6\}$: ce découpage forme-t-il un système complet? Si non, laquelle des deux conditions échoue, et pourquoi?
- (c) Modifier le second découpage à minima pour qu'il devienne un système complet à deux éléments.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 1)

Exercice 4 — Système complet et espérance (introduction)

Une institution de microfinance classe ses clients en trois catégories de risque, mutuellement exclusives et couvrant l'ensemble de la clientèle : *faible* ($p = 0,5$), *moyen* ($p = 0,35$), *élevé* ($p = 0,15$).

- (a) Ces trois catégories forment-elles un système complet, au sens de ce chapitre? Vérifier les deux conditions.
- (b) La perte moyenne par client vaut 1 000 dirhams en catégorie faible, 5 000 en catégorie moyenne, 20 000 en catégorie élevée. En utilisant la formule de l'espérance $E(X) = \sum_i p_i x_i$ de l'introduction, calculer la perte espérée par client, toutes catégories confondues.
- (c) Pourquoi la formule de l'introduction, $E(X) = \sum_i p_i x_i$, exige-t-elle justement que les catégories utilisées forment un système complet?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le paradoxe de d'Alembert, en gestion de campagnes

Une entreprise mène deux campagnes publicitaires indépendantes, chacune étant soit un succès (S) soit un échec (E).

- (a) Décrire l'univers Ω en couples ordonnés (campagne 1, campagne 2), et admettre que ses quatre éventualités sont équiprobables.
- (b) Calculer P (au moins une campagne réussie) par la règle de Laplace sur cet univers.
- (c) Un directeur marketing raisonne sur l'univers du **nombre** de campagnes réussies, $\{0, 1, 2\}$, qu'il suppose (à tort) équiprobable, et conclut P (au moins une réussite) $= 2/3$. Montrer que ce nombre est faux, et relier son erreur à celle de d'Alembert citée dans le cours.

Exercice 6 — Traduire un énoncé de gestion des risques en ensembles

Une institution financière suit deux caractéristiques de ses clients : R = «client à risque élevé», D = «client en défaut de paiement». Il existe aussi une catégorie intermédiaire «risque moyen», ni R ni son opposé direct.

- (a) Écrire en notation ensembliste : «client à risque élevé et en défaut»; «client à risque élevé ou en défaut»; «client ni à risque élevé ni en défaut».
- (b) R et D sont-ils incompatibles au sens de ce chapitre? Un client peut-il n'être ni R ni D ?
- (c) Un stagiaire affirme que «puisque'un client peut être aucun des deux, R et D sont incompatibles». Expliquer précisément l'erreur de vocabulaire commise.